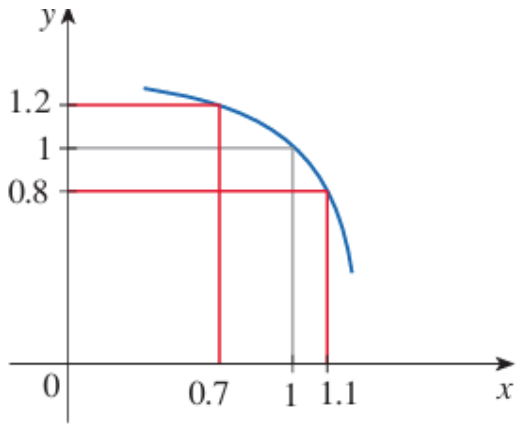
Phiếu bài tập Giải Tích 1
Buổi 2

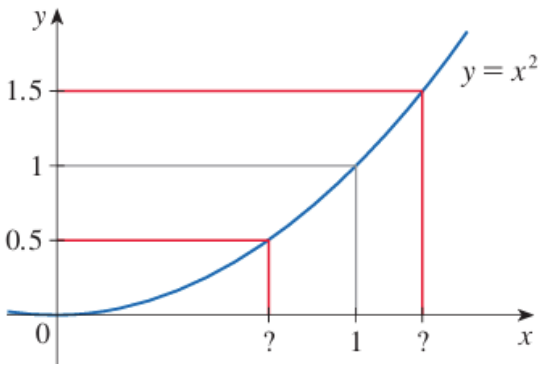
1. Sử dụng đồ thị đã cho của f, hãy tìm một số δ sao cho

$$\text{nếu } |x-1| < \delta \quad \text{thì} \quad |f(x)-1| < 0.2.$$



2. Sử dụng đồ thị đã cho của $f(x) = x^2$, hãy tìm một số δ sao cho

$$\text{nếu } |x-1| < \delta \quad \text{thì} \quad |f(x)-1| < 0.5.$$



3. Chứng minh rằng

$$\lim_{x\to 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}.$$

4. Chứng minh rằng

$$\lim_{x\to a} \sqrt{x} = \sqrt{a} \quad \text{nếu } a > 0.$$

Gợi ý: Sử dụng

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}.$$

5. Nếu H là hàm Heaviside được định nghĩa trong Mục 2.2, hãy chứng minh bằng Định nghĩa 2 rằng

$$\lim_{x\to 0} H(t) \text{ không tồn tại.}$$

Gợi ý: Dùng phương pháp phản chứng. Giả sử giới hạn là L. Lấy $\varepsilon = \frac{1}{2}$ trong định nghĩa giới hạn và đi đến mâu thuẫn.

6. Nếu hàm số f được định nghĩa bởi

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \text{ hữu tỉ,} \\ 1, & \text{nếu } x \text{ vô tỉ,} \end{cases}$$

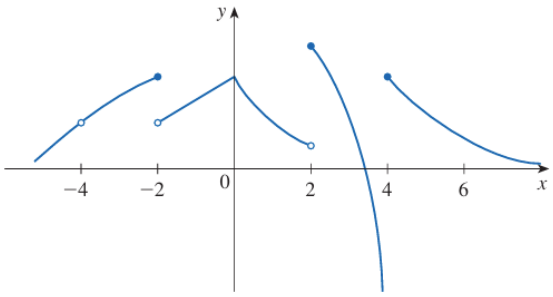
hãy chứng minh rằng

$$\lim_{x\to 0} f(x) \text{ không tồn tại.}$$

7. Chứng minh

$$\lim_{x\to -3} \frac{1}{(x+3)^2} = \infty.$$

8. Từ đồ thị, chỉ ra các điểm mà hàm số không liên tục.



9. Vẽ đồ thị và giải thích vì sao hàm số không liên tục tại điểm cho trước.

   (a) $f(x) = \frac{1}{x+2}$, tại $x = -2$.

   (b) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+2} & \text{nếu } x \neq -2 \\ 1 & \text{nếu } x = -2 \end{cases}$, tại $x = -2$.

10. Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên một đơn vị khối lượng tại khoảng cách r từ tâm Trái Đất được cho bởi

$$F(r) = \begin{cases} \dfrac{GMr}{R^3}, & \text{nếu } r < R, \\ \dfrac{GM}{r^2}, & \text{nếu } r \geq R, \end{cases}$$

trong đó M là khối lượng Trái Đất, R là bán kính Trái Đất, và G là hằng số hấp dẫn. Hỏi F có phải là một hàm liên tục theo r hay không?

11. Tìm các giá trị a và b để hàm số f liên tục trên toàn bộ trục số:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & \text{nếu } x < 2, \\ ax^2 - bx + 3, & \text{nếu } 2 \le x < 3, \\ 2x - a + b, & \text{nếu } x \ge 3. \end{cases}$$

12. Với những giá trị nào của x thì f liên tục?

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \text{ hữu tỉ}, \\ 1, & \text{nếu } x \text{ vô tỉ}. \end{cases}$$

13. Với những giá trị nào của x thì g liên tục?

$$g(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \text{ hữu tỉ}, \\ x, & \text{nếu } x \text{ vô tỉ}. \end{cases}$$

14. Chứng minh rằng hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x^4 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{nếu } x \neq 0, \\ 0, & \text{nếu } x = 0 \end{cases}$$

liên tục trên $(-\infty, \infty)$.

15. Nếu a và b là các số dương, hãy chứng minh rằng phương trình

$$\frac{a}{x^3 + 2x^2 - 1} + \frac{b}{x^3 + x - 2} = 0$$

có ít nhất một nghiệm trong khoảng $(-1, 1)$.

16. Tìm các giới hạn sau hoặc chỉ ra không tồn tại giới hạn

(a) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{4x+3}{5x-1}$

(b) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{-2}{3x+7}$

(c) $\lim\limits_{t\to\infty} \dfrac{3t^2+t}{t^3-4t+1}$

(d) $\lim\limits_{t\to-\infty} \dfrac{6t^2+t-5}{9-2t^2}$

(e) $\lim\limits_{r\to\infty} \dfrac{r-r^3}{2-r^2+3r^3}$

(f) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{3x^3-8x+2}{4x^3-5x^2-2}$

(g) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{4-\sqrt{x}}{2+\sqrt{x}}$

(h) $\lim_{u\to-\infty} \dfrac{(u^2+1)(2u^2-1)}{(u^2+2)^2}$

(i) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{x}+3x^2}{4x-1}$

(j) $\lim_{t\to\infty} \dfrac{t+3}{\sqrt{2t^2-1}}$

(k) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{1+4x^6}}{2-x^3}$

(l) $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{1+4x^6}}{2-x^3}$

17. Một bể chứa 5000 L nước tinh khiết. Nước muối có nồng độ 30 g muối/1 lít được bơm vào bể với tốc độ 25 L/phút.

    (a) Hãy chứng minh rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng gam trên lít) là
    $$C(t) = \frac{30t}{200+t}.$$

    (b) Khi $t \to \infty$, nồng độ sẽ tiến đến giá trị nào?

18. Một hòn đá được ném thẳng đứng lên trên bề mặt sao Hỏa với vận tốc ban đầu 10 m/s. Độ cao của hòn đá (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi:
    $$H(t) = 10t - 1.86t^2.$$

    (a) Tìm vận tốc của hòn đá sau 1 giây.

    (b) Tìm vận tốc của hòn đá tại thời điểm $t = a$.

    (c) Hòn đá sẽ rơi xuống mặt đất sau bao lâu?

    (d) Vận tốc của hòn đá khi chạm đất là bao nhiêu?

19. Số lượng N của các cửa hàng trong một chuỗi cà phê nổi tiếng được cho trong bảng sau (số liệu tính đến ngày 1 tháng 10):

Năm	**Số cửa hàng** N
2008	16,680
2010	16,858
2012	18,066
2014	21,366
2016	25,085

    (a) Tính tốc độ tăng trưởng trung bình

(i) từ 2008 đến 2010

(ii) từ 2010 đến 2012

Trong mỗi trường hợp, nêu đơn vị. Bạn có thể kết luận gì?

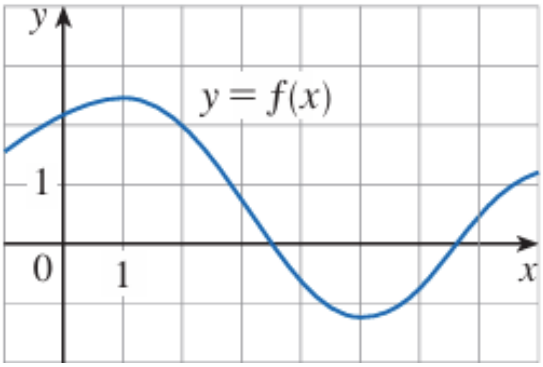
(b) Ước lượng tốc độ tăng trưởng tức thời vào năm 2010 bằng cách lấy trung bình của hai tốc độ tăng trưởng trung bình. Đơn vị là gì?

(c) Ước lượng tốc độ tăng trưởng tức thời vào năm 2010 bằng cách tính hệ số góc của tiếp tuyến.

20. Kiểm tra $f'(0)$ có tồn tại hay không?

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \dfrac{1}{x}, & \text{nếu } x \neq 0, \\ 0, & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$$

21. Dựa vào đồ thị sau để tính các đạo hàm $f'(0), f'(1), f'(2), ..., f'(7)$ và vẽ đồ thị của f'.



22. Tính các đạo hàm của các hàm và xác định miền xác định của hàm và của đạo hàm.

(a) $f(x) = 3x - 8$

(b) $f(x) = mx + b$

(c) $f(t) = 2.5t^2 + 6t$

(d) $f(x) = 4 + 8x - 5x^2$

(e) $A(p) = 4p^3 + 3p$

(f) $F(t) = t^3 - 5t + 1$

(g) $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$

(h) $F(v) = \dfrac{v}{v + 2}$

(i) $g(u) = \dfrac{u + 1}{4u - 1}$

(j) $f(x) = x^4$

(k) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x}}$

(l) $g(x) = \dfrac{1}{1+\sqrt{x}}$

23. Bảng sau cho biết số lượng $N(t)$, tính bằng nghìn, của các ca phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn tối thiểu được thực hiện tại Hoa Kỳ trong nhiều năm t:

Năm t	$N(t)$ (nghìn)
2000	5,500
2002	4,897
2004	7,470
2006	9,138
2008	10,897
2010	11,561
2012	13,035
2014	13,945

Nguồn: Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ.

(a) Ý nghĩa của $N'(t)$ là gì? Đơn vị của nó là gì?

(b) Lập bảng giá trị ước lượng cho $N'(t)$.

(c) Vẽ đồ thị N và N'.

(d) Làm thế nào để có thể có được các giá trị chính xác hơn cho $N'(t)$?

24. Tìm $f'_-(0)$ và $f'_+(0)$ cho hàm số đã cho f. Hàm số f có khả vi tại $x = 0$ không?

(a)
$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \le 0, \\ x, & \text{nếu } x > 0. \end{cases}$$

(b)
$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \le 0, \\ x^2, & \text{nếu } x > 0. \end{cases}$$

25. Nick bắt đầu chạy chậm rồi nhanh dần trong 3 phút, sau đó anh đi bộ trong 5 phút. Anh dừng lại tại một ngã tư trong 2 phút, rồi chạy khá nhanh trong 5 phút, sau đó đi bộ trong 4 phút.

(a) Phác thảo một đồ thị có thể có của quãng đường s (Nick đã đi được) theo thời gian t (tính bằng phút).

(b) Phác thảo đồ thị của $\dfrac{ds}{dt}$.